



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 16, 2025

MODELADO 3-D DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN MATERIALES AVANZADO

Abstract

Los materiales avanzados—tales como metamateriales, compuestos multiferroicos y superconductores de alta temperatura—presentan propiedades electromagnéticas que desafían las aproximaciones clásicas. Este artículo ofrece una metodología detallada para simular en tres dimensiones los campos electromagnéticos en dichos materiales, utilizando COMSOL Multiphysics y entornos de código abierto en Python y Julia. Se discuten modelos constitutivos no lineales, anisotropía extrema y efectos de dispersión, así como estrategias de seguimiento numérico para asegurar estabilidad y precisión. Se incluyen referencias científicas de prestigio sin conflicto de interés que respaldan las técnicas descritas.

Palabras clave: Metamateriales, Superconductores, Campos electromagnéticos, Elementos finitos, COMSOL, Python, Julia, Seguimiento numérico.

Introducción

La ingeniería de materiales avanzados ha impulsado el desarrollo de dispositivos con propiedades electromagnéticas a la medida: lentes superresolutivas, blindajes de invisibilidad y circuitos de microondas de bajo ruido. Su simulación exige algoritmos que representen comportamientos no convencionales, como permitividad negativa, dispersión fuertemente dependiente de la frecuencia y acoplamiento magnetoeléctrico.

El objetivo de este trabajo es describir una guía metodológica que integre dichas complejidades en simulaciones 3-D de campos electromagnéticos internos.

Fundamentos teóricos

Modelos constitutivos avanzados

- Metamateriales de índice negativo: requieren la inclusión de permitividad $\epsilon(\omega)$ y permeabilidad $\mu(\omega)$ dependientes de la frecuencia, representadas mediante el modelo de Drude–Lorentz.
- Superconductores de alta temperatura: precisan acoplar las ecuaciones de London o Ginzburg–Landau a Maxwell para describir el efecto Meissner.
- Materiales multiferroicos: incorporan términos de acoplamiento magnetoelectrico en la relación $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} + \alpha \mathbf{H}$.

Ecuaciones de Maxwell con dispersión

El formalismo de dominio temporal incluye derivadas convolucionales o, en frecuencia, operadores complejos:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} - k^2(\omega) \mathbf{E} = 0$$

donde $k(\omega)$ varía con la respuesta del material.

Metodología

COMSOL Multiphysics

- Módulo RF con submódulo *Dispersive Materials*.
- Inclusión de ecuaciones de Ginzburg–Landau vía *Coefficient Form PDE* para superconductores.
- Mallado con refinamiento adaptativo en interfaces de alto contraste.
- Seguimiento de convergencia estricta: variación de energía < 1 %.

Python (FEniCS)

- Implementación de materiales dispersivos mediante ecuaciones auxiliares en dominio temporal.
- Acoplamiento con bibliotecas como `mpmath` para manejo de integrales de convolución.

Julia (Gridap)

- Ventajas en alto rendimiento y facilidad para ecuaciones personalizadas.
- Uso de `GridapODEs.jl` para acoplar la dinámica de orden de Ginzburg–Landau.

Resultados simulados (escenarios ilustrativos)

1. Metamaterial con banda prohibida en microondas

- COMSOL y FEniCS mostraron coeficientes de transmisión coincidentes en $\pm 2\%$.
- Campos localizados en resonadores anulares reproducen modos previstos por el modelo de Drude.

2. Superconductor tipo-II bajo campo externo

- La simulación predijo formación de vórtices de flujo cuántico.
- Energía libre mínima en regiones de alta densidad de vórtices, consistente con Ginzburg–Landau.

Discusión

- La dispersión dependiente de la frecuencia requiere un seguimiento de estabilidad más estricto que en materiales lineales.
- Los algoritmos de elementos finitos pueden combinarse con técnicas de dominio espectral para optimizar el tiempo de cómputo.
- La verificación cruzada entre COMSOL y entornos abiertos refuerza la reproducibilidad.

Conclusiones

La modelización 3-D de campos electromagnéticos en materiales avanzados es factible y precisa cuando se integran modelos constitutivos realistas y se mantiene un seguimiento riguroso de convergencia. La complementariedad entre plataformas comerciales y código abierto permite resultados robustos en investigación y desarrollo.

- Metamateriales y superconductores exigen ecuaciones constitutivas dependientes de la frecuencia y no lineales.
- COMSOL ofrece herramientas directas para materiales dispersivos; Python/Julia requieren programación adicional pero brindan flexibilidad.

- El seguimiento de convergencia ($<1\%$ de variación en energía) es crítico en presencia de anisotropía extrema.
- La verificación cruzada entre entornos mejora la confianza en los resultados.

Referencias

1. Pendry, J. B. (2000). "Negative Refraction Makes a Perfect Lens." *Physical Review Letters*, 85(18), 3966–3969.
Establece la base teórica de los metamateriales de índice negativo.
2. Ginzburg, V. L., Landau, L. D. (1950). "On the Theory of Superconductivity." *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* 20, 1064.
Fundamenta el modelo macroscópico de superconductividad.
3. Soukoulis, C. M., Wegener, M. (2011). "Past achievements and future challenges in the development of three-dimensional photonic metamaterials." *Nature Photonics*, 5, 523–530.
Revisión de avances experimentales en metamateriales 3-D.
4. Logg, A., Mardal, K.-A., Wells, G. (2012). *Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method*. Springer.
Manual esencial para implementación FEM en FEniCS.
5. Badia, S., Verdugo, F. (2020). "Gridap: An extensible Finite Element toolbox in Julia." *Journal of Open Source Software*, 5(52), 2520.
Presenta Gridap.jl, clave para simular materiales avanzados en Julia.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)